Acta de la Actividad de Posters

Fecha: 21 de abril de 2026

Título del Trabajo de Grado: Generación automatizada de escenarios de movilidad urbana para la toma de decisiones en Bogotá

Nombre Integrantes: Erick Salazar Suarez, Felipe Garrido Flores, Samuel Campos Cañas y Santiago Chitiva Contreras

Comentarios en general (de todos los evaluadores):

En general, los evaluadores consideran que el proyecto es viable, pero sugieren fortalecer varios aspectos para mejorar su claridad. Recomiendan incluir mayor detalle sobre la información de las vías (como ancho, capacidad y límites de velocidad) y profundizar en el manejo y tratamiento de los datos. También destacan la necesidad de explicar mejor cómo se modelará el comportamiento del tráfico en Bogotá, teniendo en cuenta características como estilos de conducción agresivos, imprudencias de los choferes, irrespeto a los semáforos, varias motos en un solo carril, y particularidades locales (diferente al estilo de manejo organizado que tienen en Alemania, donde se ha probado SUMO), así como definir con mayor precisión el tipo de modelado de tráfico y los actores viales que se incluirán en la simulación. Adicionalmente, sugieren aclarar el uso de matrices origen-destino y considerar el empleo de una metodología como CRISP-DM en conjunto con Scrum. En caso de no contar con datos suficientes, plantean la posibilidad de simularlos o generarlos, dejando el sistema preparado para integrar información más completa en el futuro. Finalmente, recomiendan corregir el objetivo específico número cuatro.

Evaluador	Comentarios (Fortalezas y/o mejoras)	Respuesta del grupo (Teniendo en cuenta los comentarios dados)
Evaluador 1: Jaime Pavlich	¿Entradas de SUMO más allá de matrices O/D y archivos de rutas (capacidad de calles, límites de velocidad, aforos vehiculares)?	- Red vial (network): Representa el grafo de calles, nodos (intersecciones) y aristas (segmentos de vía). Cada arista contiene: geometría, número de carriles, velocidad máxima permitida

(speed limit), tipo de vía, clases de vehículos permitidas (vClass) y reglas de prelación. Puede importarse desde OpenStreetMap mediante la herramienta netconvert, o construirse manualmente en formato XML.

- Capacidad vial: En SUMO, la capacidad de cada calle queda determinada por el número de carriles y la velocidad máxima. Para evitar saturar vías pequeñas, se configuran atributos como el tipo de vía (motorway, primary, secondary, residential) y las clases de vehículo que pueden usarla, evitando asignar flujos excesivos a calles de baja capacidad.
- Velocidades promedio y límites de velocidad: Cada arista en SUMO tiene un atributo speed (velocidad máxima). Los vehículos siguen esta velocidad modificada por un factor individual (speedFactor) que introduce variabilidad realista. La velocidad promedio observada emerge del modelo de seguimiento vehicular y las condiciones de tráfico.
- Matrices origen-destino (O/D): Describen el número de viajes entre zonas de análisis de tráfico por período de tiempo. SUMO las procesa con la herramienta OD2Trips para convertirlas en viajes individuales con tiempos de salida distribuidos en la ventana temporal.
- Aforos vehiculares: Conteos de flujo en puntos específicos de la red. Se usan con la herramienta routeSampler para ajustar rutas y generar demanda consistente con los conteos observados. Estos son especialmente útiles en escenarios con hora de máxima demanda.
- Archivos de ruta: Listas explícitas de secuencias de aristas que cada vehículo recorre. Se pueden generar desde matrices O/D, aforos, o mediante algoritmos de

		enrutamiento como duarouter (Dijkstra, asignación de equilibrio de usuario).
	¿Como van a modelar el estilo de manejo?	SUMO permite modelar distintos estilos de conducción mediante los parámetros de vType. Los parámetros accel y decel controlan la agresividad en la aceleración y el frenado. El parámetro tau (headway mínimo) define cuán cerca sigue un vehículo al que le precede: valores bajos simulan conductores agresivos, y valores altos, conductores prudentes. El parámetro sigma introduce aleatoriedad en las decisiones de velocidad. El parámetro lcImpatience del modelo de cambio de carril modela la impaciencia del conductor. El atributo jmIgnoreFoeProb permite simular la probabilidad de que un conductor ignore la prelación en una intersección, frecuente en contextos como Bogotá. El respeto a los semáforos se controla con el parámetro jmDriveAfterRedTime, que define por cuántos segundos adicionales un conductor puede cruzar después de que el semáforo cambie a rojo, esencial para modelar el comportamiento real de los conductores en entornos urbanos latinoamericanos.
	Deberían utilizar una combinación entre Scrum y metodología CRISP—DM	Sí, se va a utilizar las primeras 3 fases de la metodología CRISP—DM, siguiendo con la metodología de desarrollo de Scrum
Evaluador 2: Luis Díaz	Aclarar matrices origen—destino	Se va a explicar de manera más clara para próximos entregables lo que representa una matriz origen—destino y por qué es importante para el proyecto.
	Modelado de tráfico	Se va a modelar el tráfico con un nivel de simulación microscópico (modelar cada actor de manera individual, lo que permite ver posición, velocidad e interacciones con otros actores)
	Aclarar tipos de transporte	Se va a modelar: automóviles particulares, Transmilenio, SITPs, bicicletas, peatones, motocicletas y buses, ya que son los medios proporcionados por las Encuestas de Movilidad.
	Falta detalle para el manejo de datos	Como se mencionó, se va a utilizar una metodología basada en CRISP—DM, puesto que se requiere de obtener y preparar los datos para la posterior simulación en SUMO.
	Podrían generar los datos, si no	No se contempla reemplazar los datos

	tienen	originales, ya que el enfoque del proyecto consiste en trabajar directamente con la información de las Encuestas de Movilidad de Bogotá, realizando variaciones y distintas configuraciones sobre este conjunto base. Consideramos que estos datos son suficientes para el análisis; sin embargo, presentan una limitación en cuanto a las rutas exactas seguidas por los encuestados. Por ello, se hará uso de herramientas de SUMO, como randomTrips.py, únicamente para complementar esta información faltante mediante la generación de trayectos simulados, permitiendo así la construcción de escenarios de prueba sin alterar la base original de datos.
Evaluador 3: John Corredor	Corregir el objetivo No. 4	Se va a hacer énfasis en las metas que se quieren lograr con el objetivo específico No. 4 y quitar el verbo "validar" porque se sobreentiende. Objetivo no. 4 original: Aplicar y validar el sistema propuesto en un caso de estudio correspondiente a la localidad de Usaquén.

Comentarios por evaluador:

Evaluador 1 (Jaime Pavlich):
Sugiere fortalecer la claridad técnica del proyecto, especialmente en la definición y uso de las entradas de SUMO, como la red vial, matrices origen-destino, aforos vehiculares y archivos de rutas. También hace énfasis en detallar mejor cómo se modelará el comportamiento de los conductores y las condiciones del tráfico, con el fin de lograr una simulación más realista; y en considerar el uso de metodologías como CRISP-DM en conjunto con Scrum.

Evaluador 2 (Luis Díaz):
Recomienda mejorar la explicación de conceptos clave como las matrices origen-destino y el tipo de modelado de tráfico a utilizar. Además, sugiere especificar con mayor claridad los actores viales incluidos en la simulación, profundizar en el manejo de los datos y considerar el uso de otra metodología para el manejo de los datos. Sus comentarios estuvieron orientados a aumentar la claridad y el nivel de detalle del proyecto.

Jaime Paclivh y Luis Díaz pasaron por el póster al mismo tiempo, por lo que sus comentarios fueron bastante complementarios.

Evaluador 3 (John Corredor):
Su observación se centró principalmente en la redacción y precisión de los objetivos,

recomendando ajustar el objetivo específico número 4 para que sea más claro y directo, evitando redundancias y enfocándose mejor en los resultados esperados.

Reglas de equipo de trabajo:

1. Siempre se priorizarán soluciones bien fundamentadas sobre soluciones rápidas.
2. Siempre se priorizará la colaboración sobre el trabajo individual.
3. Siempre se priorizará el impacto a largo plazo sobre los resultados a corto plazo.
4. Cada integrante es responsable de sus tareas, pero puede pedir ayuda cuando lo necesite.
5. Los compromisos adquiridos en reuniones deben cumplirse en los tiempos acordados.
6. Si un integrante no puede cumplir con una tarea, debe avisarlo con anticipación (mínimo un par de días antes del límite de dicha tarea), antes de que se convierta en un problema para el equipo.
7. No se entregarán tareas incompletas ni sin revisión previa de todos los integrantes del grupo.
8. Se documentarán los acuerdos y decisiones importantes al finalizar cada reunión por escrito.
9. Las decisiones se tomarán entre todos buscando consenso. Si no se llega a consenso, se decidirá por votación.
10. Quien tenga mayor conocimiento técnico sobre un tema liderará las decisiones de esa área.
11. Si una decisión resulta incorrecta, el equipo buscará una solución sin señalar ni culpar a ningún integrante.
12. El feedback entre integrantes del grupo debe ser claro, respetuoso y basado en hechos concretos, nunca en ataques personales.
13. Si algo incomoda o genera conflicto, debe comunicarse pronto, antes de que escale.
14. Ninguna idea será descartada sin análisis previo.
15. En las reuniones, todos deben tener espacio para hablar. Si alguien no participa, se le invitará respetuosamente a opinar.
16. Las reuniones deben terminar con acciones concretas y un responsable asignado para cada una.
17. Se realizarán reuniones para mostrar avances todas las semanas (al menos una reunión cada 3 días) con un objetivo claro definido con anticipación.
18. Los errores se usan para mejorar, no para señalar a un compañero.
19. Se respetarán los tiempos y espacios personales de cada integrante sin descuidar el compromiso grupal.

20. Trabajar de forma aislada sin compartir avances con el equipo no está permitido.

Nota: No se encontró ningún formato para la escritura de las reglas del equipo de trabajo.